Trabajo Práctico N° 3 – U.4

Entrega 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno: Botta, Julio Rafael

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

López, Mario Raúl

Docente Tutor

Martínez, Eduardo Daniel

18 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas

1. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. **Diccionario de Datos Inicial:** con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

Estructura Formal (Organigrama)

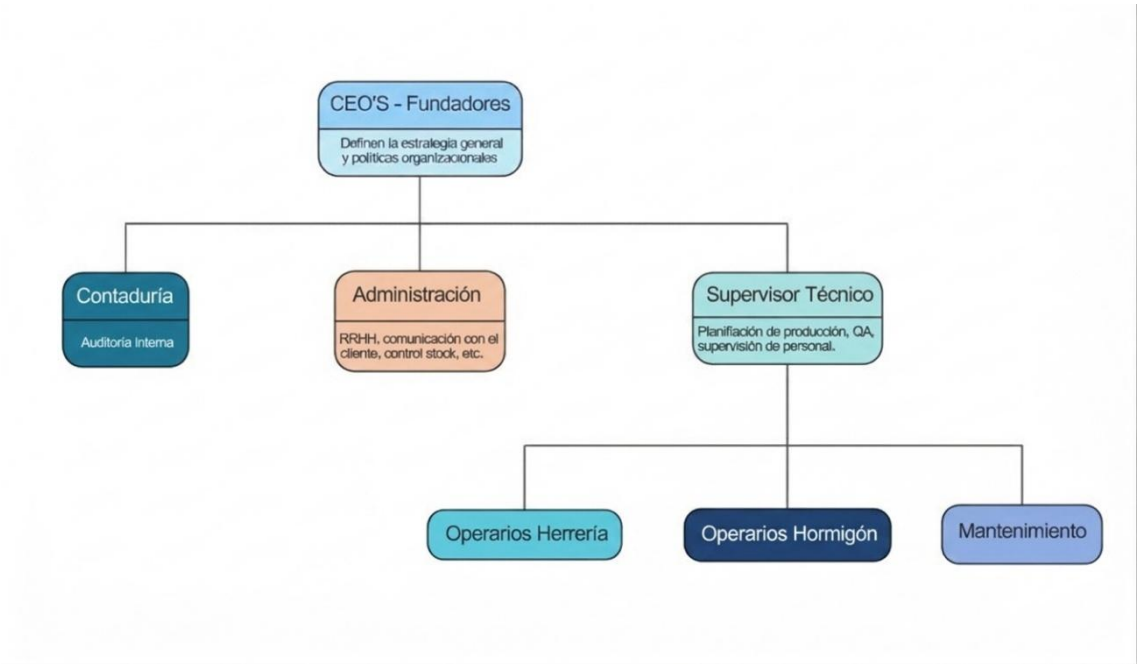
Empresa/Organización: H-21 (TENTO SRL)
https://www.h21.com.ar/

A continuación, se expone el organigrama de la estructura formal de la empresa.

En el nivel jerárquico más alto se encuentran los CEO's de la empresa, encargados de las *decisiones estratégicas, la cuales van a ser de orden global y afectarán a la empresa completa, su rumbo y crecimiento a largo plazo.*

Debajo de los CEO's, encontramos 3 departamentos diferentes:

- ***Contaduría:*** los cuales se encargan de hacer el balance de la empresa, llevar los libros contables, controlar aportes, impuestos, sueldos, pagos, facturación, etc.
- ***Administración:*** encargado de controlar asistencias, altas de empleados, comunicación con proveedores, comunicación con contratistas, control de EPS, control de ordenes de compras, organización de reuniones, actualización de stock de materia prima, actualización de stock de productos, control y actualización de base de datos de ordenes de compras retiradas y por retirar.
- ***Supervisor técnico:*** encargado del control de funcionamiento en general de la planta: planificación de la producción a nivel diario, semanal y mensual, recepción de materia prima de proveedores, control de calidad en trabajos de herrería y en productos de hormigón, coordinación y planificación de trabajo de mantenimiento, control de carga para retiro de productos, supervisión de trabajos bajo estándares establecidos.
- ***Operarios / Staff:*** responden al supervisor técnico, encargados de realizar los trabajos planificados por el supervisor técnico y los CEO's.



Diccionario de Datos Inicial

Comenzando la confección del diccionario de datos para el flujo de información de la empresa, voy a apuntar a 5 de los más importantes; empleados, producto: columna, ordenes de compra, materia prima: hierro, cemento, arena y piedra, y cartera de productos.

Tabla: Empleado		
Campo	Tipo de Dato	Llave / Notas
id_empleado	Integer	PK
nombre_empleado	Varchar (50)	
apellido_empleado	Varchar (50)	
edad_empleado	Integer	
fecha_nacimiento_empleado	Date	
dni_empleado	Varchar (20)	
teléfono_empleado	Varchar (30)	
alta_empresa	Boolean	
alta_art	Boolean	
cargo_empleado	Varchar (50)	
asistencia_empleado	Boolean	
entrega_eps	Varchar (50)	
sueldo_por_hora	Float	

Tabla: Orden de Compra		
Campo	Tipo de Dato	Llave / Notas
numero_orden	Integer	PK
nombre_contratista	Varchar (50)	
orden_facturada	Boolean	
fecha_retiro	Date	
id_producto	Integer	FK
estado_entrega	Boolean	

Tabla: Inventario de Materiales		
Campo	Tipo de Dato	Llave / Notas
id_materia_prima	Integer	PK
nombre_material	Varchar (50)	
tipo_detalle	Varchar (50)	
cantidad_stock	Float	
unidad_medida	Varchar (50)	

Tabla: Columna		
Campo	Tipo de Dato	Llave / Notas
id_columna	Integer	PK
id_producto	Integer	FK
fecha_fabricacion	Date	
cantidad_columna	Integer	

Tabla: Cartera de Productos		
Campo	Tipo de Dato	Llave / Notas
id_producto	Integer	PK
tipo_producto	Varchar (50)	
medida_producto	Float	
resistencia_producto	Float	
precio_producto	Float	
tiene_plano	Boolean	

Nota: La imagen de la estructura jerárquica de la empresa se realizó mediante el software de dibujo Autocad y la elaboración del diccionario inicial es de auditoria propia conociendo los datos que se manejaban dentro de la empresa al haber trabajado tanto cómo pasante, administrador y supervisor dentro de ella. También utilicé apuntes que usé durante el año para el curso de analista de datos del programa “Digitalers” de Telecom, cómo así también la asistencia de Gemini para limpiar, ordenar y relacionar mejor los campos.